CLIENT PROPOSAL

Sample · 2026

A 사 품질 · 재고 운영 손실을 AI 기반 데이터 통합으로 해결하기

소재 제조 중견기업 A 사 대상

AI 도입 제안서

v2.0 · Proposal Sample

PROPOSED BY

윤상훈

Sanghoon Yoon

hoon7624g@gmail.com

한 장 요약

문 제

운영 손실 누적

A 사는 납기 지연 · 재고 과잉 · 품질 불량이 반복되고 있으며, 각 문제의 원인 분석에 평균 3~5 일이 소요됨.

원 인

데이터 단절 구조

ERP · MES · QMS 데이터가 분리되어 있어, 실무자가 매번 수작업으로 통합 후 '감'으로 판단해 대응.

제 안

AI 데이터 통합 레이어

기존 시스템 위에 AI 통합 레이어를 배치. 자연어로 원인을 물어보면 원인 후보와 권장 조치를 함께 받는 구조.

효 과

1 차 추정 절감액

원인 후보 탐색 3~5 일 → 30 분 내. 연간 품질 · 재고 관련 운영 손실 8~18 억원 1 차 절감 가능 (가정 기반 추정).

SAMPLE NOTICE · 본 문서는 사업개발 매니저 지원자 윤상훈이 제안서 작성 역량을 보여주기 위해 작성한 가상 시나리오입니다. A 사 · 인터뷰 · 운영 수치는 모두 가정값이며, 실제 디피니트 또는 그 고객사와 무관합니다.

Executive Summary

PROBLEM

Recurring Operational Loss

Company A faces recurring delivery delays, excess inventory, and quality defects. Root-cause analysis takes 3–5 days on average.

CAUSE

Disconnected Data Layers

ERP, MES, and QMS systems operate in silos. Operators must manually integrate data each time and rely on intuition for decisions.

PROPOSAL

AI Data Integration Layer

Deploy an AI layer on top of existing systems. Operators query root causes in natural language and receive both causes and recommended actions.

IMPACT

First-Cut Savings Estimate

Cause exploration: 3–5 days → under 30 min. Estimated annual savings on quality/inventory losses: KRW 0.8–1.8B (assumption-based, first-cut).

This document is a sample scenario created by the applicant. All figures are assumptions for demonstration purposes only.

A 사 현황과 과제 (가정)

본 샘플에서는 다음 조건의 소재 제조사를 가정했습니다 . 실제 제안 시에는 고객사 데이터로 모든 수치를 재산정합니다 .

3 개 공장

충북 · 경북 · 인천 분산 운영

각기 다른 MES · QMS 운용 중

1,200 억 원

연매출 (2025 년 가정)

소재 제조 중견 규모

3~5 일

품질 이슈 원인 분석 소요

부서 간 데이터 취합 시간 포함

가정 시스템 스택 · ERP: 상용 패키지 (예 : SAP 또는 Oracle 계열) · MES: 자체 개발 + 공장별 별도 운영 · QMS: 상용 솔루션 . 데이터 통합은 수작업 엑셀 의존 .

3 가지 운영 손실이 반복되고 있습니다

소재 제조 중견기업을 가정한 샘플 운영 데이터 기준. 실제 제안 시에는 고객사 ERP · MES · QMS 데이터와 현장 인터뷰로 수치를 재산정합니다.

01 납기 지연

고객 주문 대비 납기 준수율 87%. 목표 95% 대비 -8%p. 긴급 생산 조정으로 월 평균 3~4 회 라인 재편성 발생.

87%

납기 준수율 (목표 95%)

02 재고 과잉

완제품 · 반제품 재고 회전일수 92 일. 본 샘플에서 가정한 관리 목표 범위 (60~75 일) 상단 이탈. 재고 보유 비용 연간 약 28 억 원 추정.

92 일

재고 회전일수

03 품질 클레임

최근 4 분기 고객 클레임 누적 17 건. 원인 규명에 평균 3~5 일 소요. 동일 원인 재발 클레임 비중 약 40%.

40%

동일 원인 재발 비중

원인은 개인 역량이 아니라 데이터 구조의 단절입니다

아래 인용은 현장 인터뷰 상황을 가정해 구성한 페르소나 발언입니다.

> *"원인을 찾으려면 ERP · MES · QMS 를 각각 열어서 엑셀로 따로 받아야 해요."*
>
> — 품질관리팀 (페르소나)

> *"늘 보던 패턴이라 '아마 이것 때문일 거다' 로 시작하는데, 확인까지 3 일은 걸립니다."*
>
> — 생산계획팀 (페르소나)

> *"같은 문제가 또 생기면 그때마다 처음부터 다시 찾아야 돼요. 축적이 안 됩니다."*
>
> — 공정기술팀 (페르소나)

구조적 진단

본 샘플의 핵심 가정은
담당자 개인 역량이 아니라
ERP · MES · QMS 데이터가 분리되어,
원인 분석을 매번 수작업으로 재구성해야 하는
구조적 한계입니다.

동일 이슈가 반복되는 핵심 원인은
담당자 역량보다, 원인 분석에 필요한 데이터가
시스템 간에 연결되지 않는 구조에 있습니다.

AI 데이터 통합 레이어를 기존 시스템 위에 배치

기존 ERP · MES · QMS 를 교체하지 않고, 그 위에 통합 레이어를 배치해 데이터를 연결하는 방식입니다.

01

데이터 연결

ERP · MES · QMS 의 주요 테이블과 LOT · 품번 · 공정 · 설비 · 일자 키를 매핑해 분석 레이어 구성. 초기 배치 연동 → 필요 구간 준실시간 확장.

기존 시스템 유지 · 추가 마이그레이션 불필요

02

자연어 질의

"지난달 불량률이 가장 높았던 라인은?" 처럼 자연어로 질문하면, AI 가 여러 시스템을 가로질러 답변. SQL · BI 도구 학습 부담 없음.

실무자가 직접 분석 · 학습 비용 최소화

03

원인 · 조치 동시 제시

단순 통계가 아닌, 과거 유사 사례 · 조치 이력을 학습해 원인 후보와 권장 조치를 함께 제시. 답변에는 사용 데이터 · 기간 · 근거를 함께 표시.

중요 조치는 담당자 승인 후 실행 (HITL)

핵심은 새로운 시스템을 추가하는 것이 아니라, 이미 수집된 데이터를 사람이 바로 질의할 수 있는 상태로 정리하는 작업입니다.

실무자의 질문이 1 차 원인 후보로 이어지는 5 단계

같은 질문에 대한 원인 후보를 3~5 일이 아니라 30 분 안에 받아볼 수 있게 만드는 구조입니다 .

STAGE 1

질문

" 왜 불량이 증가했나 ?"

실무자

STAGE 2

해석

자연어 → 구조화 질의

AI 레이어

STAGE 3

연결

ERP · MES · QMS 결합

통합 엔진

STAGE 4

분석

원인 후보 · 유사 사례 매칭

AI 모델

STAGE 5

답변

원인 + 권장 조치

실무자 검증

이 구조의 핵심 · 실무자는 기존대로 일상 언어로 질문하고 , 시스템이 여러 데이터 소스를 대신 탐색합니다 .
답변에는 사용 데이터 출처 · 기준 기간 · 관련 LOT · 공정 · 설비 · 권장 조치의 근거를 함께 표시합니다 .
중요 조치는 담당자 승인 후 실행합니다 .

도입 효과 1 차 추정

샘플 가정 기반의 1 차 추정. 실제 도입 시 Discovery Workshop 에서 고객사 데이터로 모든 수치를 재산정합니다.

BEFORE

3~5 일

→

AFTER (1 차 추정)

30 분 내

원인 후보 탐색 시간 · **AI 초안 30 분, 실무자 검증 당일 처리**

BEFORE

87%

→

AFTER (1 차 추정)

93~95%

납기 준수율 · **+6~8%p 개선 가능성**

BEFORE

92 일

→

AFTER (1 차 추정)

75~80 일

재고 회전일수 · **-15~20% 개선 가능성**

연간 절감 가능액 (1 차 추정)

약 8~18 억 원

연간 영향 손실 규모는 약 35~60 억 원으로 추정됨. 그중 1 차 절감 가능액만 표기.

도입 · 운영 비용 범위 (가정)

Phase 1 도입 :
약 2 천만 ~5 천만 원

Phase 2~3 확산 :
약 1.5 억 ~2.5 억 원

연간 운영 :
약 8 천만 ~1.2 억 원

주요 가정: 재고 보유비용 28 억, 긴급 생산 조정 비용 12~18 억, 품질 클레임 · 재작업 비용 20~35 억, 원인 분석 인건비 1~3 억. 개선율은 10~25% 보수 산정.

3 단계 · 6 개월 도입 로드맵

빠른 구현보다 A 사 담당자가 실제로 '쓰게 되는' 정착을 우선합니다.

Phase 1 — M1–M2
Discovery & Integration

주요 작업

· ERP · MES · QMS 스키마 분석
· Use Case 3~5 개 우선순위 선정
· 보안 · 권한 · 망분리 정책 점검

산출물

데이터 진단 리포트 · Use Case 우선순위 · ROI 재산정표

Phase 2 — M3–M4
Pilot Deployment

주요 작업

· 공장 1 개 · 라인 1 개 파일럿 적용
· 핵심 사용자 10 명 실사용
· 주간 피드백 세션 운영

산출물

파일럿 대시보드 · 사용자 피드백 리포트 · KPI 변화 측정

Phase 3 — M5–M6
Rollout & Adoption

주요 작업

· 2~3 개 공장 단계적 확산 + 나머지 확산 계획 수립
· 실무자 교육 프로그램 운영
· 분기 단위 ROI · 사용률 측정 체계 수립

산출물

운영 매뉴얼 · 교육 자료 · 분기 성과 리포트 · 전사 확산 계획

* *각 Phase 종료 시 단계별 관문(Go/No-Go)을 두어, 성과가 기준치에 못 미치면 확장을 중단하고 구조를 재검토합니다.*

리스크를 먼저 드립니다

도입 과정에서 실제로 발생할 수 있는 리스크와 프로젝트 설계에 반영된 완화 방안입니다 .

RISK

데이터 접근 권한 · 보안 정책

공장별 시스템 접근 권한 · 망분리 · 외부 솔루션 연동 정책이 달라 프로젝트 지연 가능

MITIGATION

Phase 1 에서 접근 권한 · 망분리 · 데이터 반출 가능 범위 · 로그 정책을 사전 점검 . 폐쇄망 환경 시 온프레미스 옵션 검토 .

위험도 상

RISK

데이터 품질 편차

3 개 공장의 데이터 포맷 · 입력 규칙이 달라 , 통합 초기 정합성 이슈 발생 가능

MITIGATION

Phase 1 Discovery 에서 데이터 품질 리포트 선제 작성 . 활용 가능한 데이터 범위부터 단계적 확장 .

위험도 중

RISK

실무자 활용도 저하

새 도구 학습 부담 · 기존 업무 방식 유지 선호로 도입 후 활용도 떨어질 위험

MITIGATION

Phase 2 에서 핵심 사용자 10 명과 주간 피드백 세션 운영 . 자연어 인터페이스로 학습 비용 최소화 .

위험도 중

RISK

AI 판단에 대한 과신

AI 가 제시한 원인 · 조치를 사람이 검증 없이 실행하면 , 잘못된 판단이 누적될 가능성

MITIGATION

중요 의사결정에는 실무자 최종 승인 단계 (HITL) 필수 배치 . 답변 근거 자동 표시 .

위험도 중

다음 단계 · 사전 진단 워크숍 제안

본 문서는 가상 시나리오 기반의 1 차 제안서 샘플입니다. 실제 도입 전에는 A 사 현장 데이터와 인터뷰를 바탕으로 사전 진단을 진행합니다.

사전 진단 워크숍 · 0.5 일

1. 현장 Walk-through · 60 분

3 개 공장 중 대표 1 곳 동행 · 실제 업무 흐름 관찰

2. 핵심 3 팀 인터뷰 · 90 분

품질 · 생산계획 · 공정기술팀 각 담당자와 Use Case 도출

3. 데이터 진단 리포트 · 1 주 내 전달

현재 데이터 품질 · 통합 가능성 · 도입 비용 정밀 추정

진단 후 전달 자료

A 사 전용 정밀 ROI 리포트

본 제안서의 추정치를 실제 데이터로 재산정

Phase 1 상세 제안서 · 계약안

도입 범위 · 일정 · 비용 · KPI 정식 문서화

정부지원사업 연계 옵션 안내

AI 바우처 · 스마트공장 활용 시 비용 분담 시나리오

본 사전 진단의 범위 · 비용 조건은 사전 협의 후 확정합니다. 본 샘플에서는 무상 진단 시나리오로 가정했습니다.

도입 타이밍에 대해

01

문제는 시간이 갈수록 누적됩니다

A 사 품질 클레임 · 재고 회전일수는 최근 2 년간 악화 추세로 가정 . 데이터 단절 구조가 유지되는 한 , 같은 문제가 반복되면서 운영 손실이 점진적으로 쌓입니다 .

02

정부지원사업 연계 가능성을 검토할 수 있습니다

AI 바우처 · 스마트공장 · 데이터바우처 등 정부지원사업과의 연계 가능성이 있어 , 실제 도입 전 해당 연도 공고의 지원 대상 · 마감 · 자부담 조건을 확인해 비용 부담을 낮추는 방안을 검토할 수 있습니다 .

03

데이터 자산 정비가 빠를수록 활용 폭이 넓어집니다

제조업 전반에서 데이터 기반 운영 의사결정 도입이 빨라지고 있습니다 . 내부 데이터 자산을 먼저 정비한 기업일수록 이후 AI 활용 범위가 넓어질 가능성이 큽니다 .

실제 도입 시기는 A 사 사업 우선순위와 정부지원사업 일정 등을 종합해 결정합니다 .

Appendix · 정부지원사업 사업계획서로의 확장

본 제안서의 구조는 정부지원사업 사업계획서의 주요 평가 항목으로 재구성하기 쉬운 골격으로 설계했습니다. 실제 제출 시에는 해당 연도 공고문과 평가표 기준으로 재작성해야 합니다.

지원사업	지원 규모	본 제안서와의 매핑
AI 바우처	*지원 규모는 연도별 공고 확인 필요*	본 제안의 Phase 1~2 에 해당. 수요기업 (A 사) - 공급기업 컨소시엄 형태 신청 가능.
스마트공장 (제조 AI 트랙)	*지원 규모는 연도별 공고 확인 필요*	Phase 2~3 + 공장 확산 범위 확장. 제조 현장 AI 도입 공고 부합.
데이터바우처	*지원 규모는 연도별 공고 확인 필요*	Phase 1 의 데이터 통합 · 품질 정비 단계를 별도 과제로 분리 신청 가능.

핵심 관점 · 정부지원사업 사업계획서는 평가 항목이 매년 다릅니다. 본 제안서는 **문제 정의 · 도입 필요성 · 추진 계획 · 기대효과 · 리스크 관리** 항목으로 재구성하기 쉬운 골격으로 설계되어 있어, 공고별 양식에 맞춰 빠르게 전환 가능합니다.